Михаил Разаков

C# / .NET · RUNTIME, COMPILERS & PERFORMANCE

Москва / удалённо · razakov.mikhail@outlook.com · Telegram · GitHub

ПРОФИЛЬ

Работаю с CLR/CIL, инфраструктурой компиляторов, LLVM и статическим анализом. Сейчас — символьные вычисления в SharpChecker (ИСП РАН), ранее — LLVM 22 в МЦСТ. Дополнительно создаю и сопровождаю backend; около года суммарной коммерческой разработки на смешанном стеке.

ТЕХНОЛОГИИ

- C#/.NET, CIL, Reflection.Emit, DynamicMethod, CLR internals, Roslyn, BenchmarkDotNet
- LLVM 22/C++23, CFG/SSA, x86-64/SysV, Rust, differential testing; ASP.NET Core, PostgreSQL, Git/Linux

ОПЫТ

ИСП РАН · SharpChecker октябрь 2026 — н. в.

Символьные вычисления и структурная метаинформация C#-кода/деклараций для статического анализа и задач обнаружения ошибок.

МЦСТ · стажировка по компиляторам июль — август 2026

C++23/LLVM 22: экспериментальный LICM с консервативными условиями допустимости; Python-проверки поведения до/после преобразования.

Коммерческая разработка · C#/.NET и смежный стек суммарно около 1 года

Прикладные и серверные задачи на C#/.NET и Unity: ASP.NET Core, SQL/PostgreSQL, файловая система и серверное окружение. Продолжительность — по данным кандидата.

ПРОЕКТЫ

UniversalToolchain · модульная compiler/runtime-платформа

Типизированные контракты и зависимости → проверяемый LanguagePlan → runtime; Bytecode/AIR, interpreter и CIL backend. Манифест заявляет 1 324 теста; паритет проверяется отдельными сценариями.

Quark2 · вызов сгенерированного кода

DynamicMethod/Reflection.Emit, RuntimeMethodHandle и native pointer. BenchmarkDotNet сравнивает reflection Invoke, delegate и вызов по указателю; внутренние CLR API — только эксперимент.

x86-64 codegen · Rust

SSA/CFG, liveness, register allocation, spills, phi-lowering, SysV ABI; для поддерживаемого подмножества — differential native execution с IR-интерпретатором.

LLVM Global IV / LICM · C++

Межпроцедурный анализ эффектов и legality условий оптимизаций; негативные регрессии защищают от некорректных преобразований.

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ

НИУ ВШЭ — ФКН, Программная инженерия.

«Юниор» НИЯУ МИФИ, диплом I степени (2026); доклад LangDev 2026.